

Trabalho Final – Processamento de Imagens

Prof. Matheus Araújo

1. Descrição

Geral:

Desenvolver um projeto aplicado de **Processamento Digital de Imagens** em formato de artigo, utilizando técnicas estudadas ao longo da disciplina para resolver um problema relacionado a um dos temas propostos.

Detalhes:

O projeto deve contemplar um pipeline de processamento de imagens clássico ou de aprendizado envolvendo etapas como pré-processamento, transformação, análise, treinamento e interpretação dos resultados. Espera-se que o trabalho inclua a implementação manual (sem uso de funções prontas para as etapas principais) de técnicas abordadas em aula, tais como:

- Transformações no domínio espacial (ex: filtros, operações pontuais);
- Transformações no domínio da frequência (ex: DFT/DCT – ao menos conceitualmente ou simplificado);
- Técnicas de compressão (ex: quantização, DCT, Huffman ou análise de entropia);
- Representação e descrição de imagens (ex: histogramas, estatísticas, descritores);
- Segmentação de imagens e Detecção de Bordas (ex: limiarização, bordas, morfologia, watershed ou similares).
- Aplicação de uma técnica de aprendizado de máquina, como classificação ou agrupamento (ex: KNN, K-means, regressão logística ou métodos simples), utilizando características extraídas das imagens para análise ou tomada de decisão.

O artigo deve ser aplicado a um **contexto real dentro do tema escolhido**, com uso de imagens coerentes com a proposta.

2. Temas

Cada grupo escolheu **um dos temas abaixo na dinâmica do classroom**:

1. Medicina (Exames)
2. Astronomia
3. Biologia (Microscopia)
4. Sensoriamento Remoto (Mapeamentos Aéreos)
5. Animais e Natureza (Preferência: Gatos)

6. Indústria e Inspeção (Equipamentos)
 7. Arte (Pinturas/Esculturas)
 8. Veículos Autônomos (Trânsito Urbano)
 9. Gastronomia
 10. Arquitetura e Prédios
 11. Carros e Motos
 12. Ambientes Domésticos
 13. Ambientes Aquáticos
 14. Moda (Roupas/Modelos)
 15. Memes
-

3. Requisitos Técnicos

- É permitido o uso de bibliotecas como OpenCV **apenas para leitura e escrita de imagens e operações básicas**;
- As principais técnicas devem ser **implementadas manualmente**;
- As técnicas de aprendizado de máquina podem ser implementadas usando bibliotecas como scikit-learn, tensorflow ou pytorch.
- O projeto deve conter, obrigatoriamente:
 - Escolha de algum dataset relacionado ao seu tema, tendo a opção de geração manual de dataset ou com ferramentas automáticas.
 - Pelo menos 1 técnica de transformação de imagem (espacial OU na frequência);
 - Pelo menos 1 técnica de compressão (DCT, Hoffman etc.) OU análise de descritiva da informação (entropia, assimetria, curtose, etc.);
 - Uma das duas aplicações abaixo:

Pipeline de Processamento Clássico: pelo menos 1 técnica de morfologia e 1 técnica de segmentação ou detecção de bordas.

OU

Pipeline de Aprendizado Visual: pelo menos 1 técnica de aprendizado de máquina em imagens (SVM, KNN, K-MEANS, CNN etc).

- As operações devem ser realizadas para todas as imagens do dataset.
- Após as transformações de pré-processamento as imagens devem seguir para um modelo de aprendizado de máquina.
- O sistema deve apresentar **resultados visuais e quantitativos**;
- Deve haver análise e **interpretação** dos resultados obtidos.
- No caso de **Pipeline de Aprendizado Visual** a escolha de hiperparâmetros bem como o estudo de variação dos mesmos devem ser explicados no artigo. Os modelos utilizados também devem ter descrição e justificativa.

4. Equipe

O trabalho deve ser desenvolvido em grupos de **3 a 5 alunos**.

5. Pontuação

O trabalho corresponde à nota da avaliação e vale de **0 a 10,0**.

- **40% – Implementação técnica:**
 - Correta aplicação dos algoritmos;
 - Implementações manuais;
 - Funcionamento geral do pipeline;
 - **20% – Aplicação e criatividade:**
 - Adequação ao tema escolhido;
 - Qualidade dos experimentos;
 - Originalidade na proposta;
 - **15% – Documentação e organização:**
 - Clareza do código;
 - Organização do repositório;
 - Qualidade do artigo;
 - **25% – Apresentação:**
 - Clareza na explicação;
 - Demonstração dos resultados;
 - Domínio do conteúdo.
-

6. Entrega

- **Data limite:** 21/06
- A entrega será realizada via **Google Classroom**, contendo:

O repositório deve incluir:

- a) Código-fonte completo do projeto;
- b) **README** contendo:

- Descrição do problema abordado;
- Técnicas utilizadas;
- Instruções de execução;
- c) Link para o dataset ou conjunto de imagens utilizadas nos testes;

Além disso, deve ser entregue:

- **Artigo em PDF no formato SBC**, contendo:
 - Introdução ao problema;
 - Metodologia;
 - Resultados (com imagens);
 - Análises e interpretações;
 - Conclusão.

Template LaTeX: <https://www.overleaf.com/latex/templates/sbc-conferences-template-updated-sbc-template-dot-sty-v2017/pyhttxftxjqn>

- **Slides da apresentação** (formato livre – PDF ou PowerPoint).
-

7. Observações Gerais

- As imagens utilizadas devem estar relacionadas ao tema escolhido;
 - Não é permitido o uso de funções prontas que resolvam diretamente os problemas propostos;
 - O foco do trabalho é o **entendimento e implementação dos métodos**;
 - Projetos que utilizarem técnicas além do conteúdo visto em sala poderão receber destaque positivo na avaliação.
-

8. Bônus

Projetos que apresentarem:

- Interface interativa (dashboard hospedado);
- Comparação entre múltiplas técnicas;
- Aplicações mais completas (ex: mini-sistema funcional);

poderão receber **até 1 ponto extra**, a critério do professor.
